

Informe final de proyecto

IE-0431: Sistemas de Control

Diego Alfaro Segura - **C20259**

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

San Pedro, Montes de Oca

Email: diego.alfarosegura@ucr.ac.cr

Edgar Alvarado Taleno - **C10351**

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

San Pedro, Montes de Oca

Email: edgar.alvaradotaleno@ucr.ac.cr

Jose E. Flores - **B82994**

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

San Pedro, Montes de Oca

Email: jose.floresquiros@ucr.ac.cr

Resumen—Este proyecto aborda el diseño y la implementación de dos sistemas de control realimentado: uno para la regulación de temperatura y otro para el flujo de aire. Cada sistema fue modelado para luego poder cumplir con las especificaciones de control requeridas. Se diseñaron y sintonizaron controladores PID que permiten cumplir con los objetivos de control de ambos procesos. La metodología utilizada incluyó la identificación de modelos mediante herramientas especializadas (como *SystemIdentificationToolbox*) y métodos de identificación experimental; al igual que la validación de los mismos mediante simulaciones. Los resultados obtenidos en este proyecto permitieron obtener una mejor comprensión del diseño y los desafíos del control en sistemas no lineales, con aplicaciones prácticas en entornos industriales y académicos.

I. INTRODUCCIÓN

El control de procesos industriales es una disciplina fundamental en ingeniería, que se encarga de garantizar que los sistemas controlados se mantengan en estados deseados por medio de la realimentación. En este proyecto, se implementaron dos sistemas de control: uno destinado a regular la temperatura en un entorno controlado y otro enfocado en el manejo del flujo de aire mediante un motor. Ambos procesos presentan retos de control gracias a su naturaleza no lineal, lo que requirió de una identificación y sintonización de los modelos de control apropiados. En el presente reporte se detalla la descripción de los procesos implementados, incluyendo sus diagramas de bloques, variables involucradas, perturbaciones y puntos de operación asignados. Luego, se presentan los modelos matemáticos identificados y los controladores diseñados para cada sistema. Con los resultados obtenidos, se logró establecer una base sólida en el diseño y análisis de sistemas de control de temperatura y flujo, lo cual permite aplicar lo aprendido en aplicaciones prácticas de la vida real.

II. PROCESOS

En este proyecto se trabajó con dos procesos de control realimentado: uno de flujo de aire y otro de temperatura. Cada proceso fue implementado y analizado para comprender su comportamiento dinámico y diseñar controladores que cumplieran con las especificaciones de desempeño. A continuación, se describe el funcionamiento de cada proceso, junto con sus diagramas de bloques, las variables involucradas y los puntos de operación.

II-A. Proceso de Control de Temperatura

El sistema de control de temperatura tiene como objetivo regular la temperatura de un área específica mediante el uso de sensores TMP36 y transistores TIP31C como elementos calentadores. Este proceso permite alcanzar una temperatura máxima de 100°C y mantener la estabilidad en el lazo de control mediante retroalimentación. La señal de control es generada por un controlador PID implementado en un microcontrolador, que ajusta el voltaje aplicado a los transistores en función de la diferencia entre la temperatura deseada y la medida.

Este proceso es altamente no-lineal debido a la transferencia de calor, que incluye conducción, convección y radiación, y estos mecanismos son altamente no-lineales. Además, los transistores TIP31C usados como calentadores también presentan no-linealidades, ya que su eficiencia varía con la temperatura.

1) **Aplicaciones de uso real:** El control de temperatura es crucial en múltiples aplicaciones industriales y domésticas, tales como sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), control de temperatura en procesos químicos, y equipos de laboratorio.

2) **Variable controlada:** La variable controlada consiste en la temperatura medida por el sensor TMP36.

3) **Variable manipulada:** La variable manipulada consiste en la tensión aplicada al transistor TIP31C para regular la cantidad de calor.

4) **Perturbaciones:** Posibles perturbaciones al sistema incluyen cambios de temperatura en el ambiente y variaciones en la fuente de energía.

5) **Punto de operación asignado:** 80-20-50. Este punto indica que el sistema se debe operar en un rango de temperatura objetivo de 80°C.

II-B. Proceso de Control de Flujo de Aire

El sistema de control de flujo de aire tiene como objetivo mantener un flujo específico mediante la regulación de la velocidad de un motor. El flujo se mide usando un tubo Venturi, que determina el caudal en función de la diferencia de presiones en el ducto. El controlador ajusta la velocidad del motor para compensar cualquier perturbación o variación en la demanda de flujo.

En este proceso, la relación entre la velocidad del motor y el flujo de aire es no lineal. Además, factores como la fricción

y turbulencia en el conducto modifican el comportamiento del flujo de aire de forma no lineal en diferentes velocidades.

1) **Aplicaciones de uso real:** El control de flujo de aire se emplea en sistemas de ventilación industrial, manejo de gases en procesos químicos, y en sistemas de distribución de aire en edificios.

2) **Variable controlada:** La variable controlada es el flujo de aire medido a través del tubo Venturi.

3) **Variable manipulada:** La variable manipulada es la velocidad del motor que ajusta el flujo de aire.

4) **Perturbaciones:** Posibles perturbaciones al sistema incluyen obstrucciones en el ducto y variaciones en la velocidad del motor.

5) **Punto de operación asignado:** 50 a 75. Este rango indica que el sistema debe mantener el flujo en el intervalo de 50 a 75 % de su capacidad máxima.

II-C. Diagrama de Bloques

En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques completo de los procesos a controlar. A continuación se detallan cada uno de los componentes del diagrama para cada uno de los procesos.

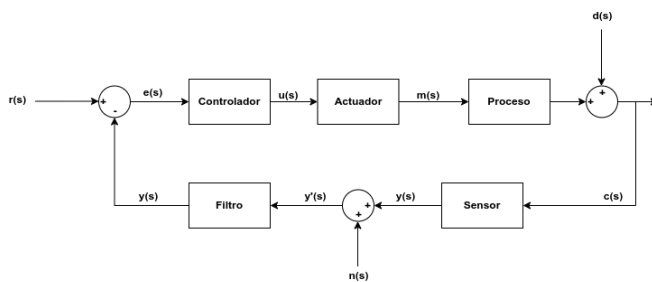


Figura 1: Diagrama de bloques completo de los procesos a controlar.

1) Proceso de Temperatura:

- **Referencia (r(s)):** Señal de referencia que define la temperatura deseada.
- **Controlador:** Controlador que ajusta la señal de control para alcanzar la temperatura objetivo, en este caso un Arduino.
- **Señal de control (u(s)):** Salida del controlador que regula el actuador.
- **Actuador:** Transistor TIP31C que actúa como calentador.
- **Señal manipulada (m(s)):** Tensión proporcionada al calentador para regular la temperatura.
- **Proceso:** Sistema de calefacción que incrementa la temperatura mediante conducción, convección y radiación.
- **Perturbaciones (d(s)):** Cambios de temperatura en el ambiente y variaciones en la fuente de energía.

- **Señal controlada (c(s)):** Temperatura medida por el sensor de temperatura.
- **Sensor/Transmisor:** Sensor TMP36 para medir la temperatura actual.
- **Ruido de medición (n(s)):** Ruido asociado a la medición de la temperatura.
- **Filtro:** Filtrado del ruido de medición para obtener una lectura precisa de la temperatura.
- **Salida del sistema (y(s)):** Temperatura medida y filtrada.

2) Proceso de Flujo:

- **Referencia (r(s)):** Señal de referencia que define el flujo de aire deseado.
- **Controlador:** Controlador que ajusta la señal de control para lograr el flujo de aire objetivo, en este caso un Arduino.
- **Señal de control (u(s)):** Salida del controlador para regular el motor.
- **Actuador:** Motor que controla la velocidad de las aspas para ajustar el flujo.
- **Señal manipulada (m(s)):** Velocidad del motor que afecta el flujo de aire.
- **Proceso:** Flujo de aire en el ducto, medido por la velocidad y el volumen de aire en movimiento.
- **Perturbaciones (d(s)):** Obstrucciones en el ducto y variaciones en la velocidad del motor.
- **Señal controlada (c(s)):** Flujo de aire medido por el tubo Venturi.
- **Sensor/Transmisor:** Tubo Venturi que mide el caudal de aire mediante la diferencia de presión.
- **Ruido de medición (n(s)):** Ruido asociado a la medición del flujo de aire.
- **Filtro:** Filtrado del ruido de medición para obtener una lectura precisa del flujo.
- **Salida del sistema (y(s)):** Flujo de aire medido y filtrado, comparado con la referencia.

II-D. Elección del Servocontrol

Para ambos sistemas, se ha optado por un **servocontrol**, ya que el objetivo es ajustar de manera precisa cada variable controlada (temperatura y flujo de aire) en función de cambios en la referencia. En el caso de la temperatura, el servocontrol permite ajustar rápidamente el sistema frente a variaciones en el valor deseado. Para el sistema de flujo de aire, el servocontrol permite responder a cambios en el flujo requerido de manera rápida y precisa.

III. CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS

El control de temperatura y flujo de aire tiene una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas industriales, biomédicas y de generación de energía, cada una con requerimientos específicos que varían significativamente según las condiciones bajo las que operan y los objetivos del sistema. Estos requerimientos son fundamentales al momento de diseñar los controladores, ya que dirigen el diseño de estos.

En el caso del control de temperatura, los sistemas industriales como reactores químicos demandan un enfoque robusto, capaz de manejar perturbaciones externas y garantizar estabilidad ([9]). Por otro lado, los sistemas biomédicos priorizan el desempeño, para asegurar la precisión en procesos que necesitan ser muy precisos, como la detección de ARN viral o la regulación de condiciones en laboratorios de cultivo ([4][2]).

De igual forma, el control de flujo de aire se utiliza en una gran variedad de problemas/aplicaciones. En la generación de energía, como en columnas de agua oscilantes y hornos industriales, el desempeño es la prioridad ([6][5]). Por otro lado, los sistemas HVAC requieren un equilibrio entre desempeño y robustez ([3]).

Debido a que los requerimientos varían dependiendo de la aplicación, en este proyecto se ha decidido enfocar el diseño en el **desempeño**, realizando sacrificios razonables en robustez. Particularmente, se prioriza la **reducción del error** (en este caso el IAE) y el **esfuerzo de la señal de control** (T_{vu}) como objetivos principales. Esto último debido a que los actuadores de los equipos reales que se usaron en el laboratorio son sensibles y se pueden dañar fácilmente, por lo que se requiere de un T_{vu} lo más bajo posible.

IV. MODELOS

IV-A. Modelo de Temperatura

1) *Modelo con System Identification Toolbox*: Para el modelo de temperatura, se utilizó la herramienta Identification Toolbox de MATLAB, seleccionando un modelo de tipo Process Model con dos polos. La función de transferencia obtenida para el sistema es:

$$G_{\text{temp}}(s) = \frac{0,59718}{(1 + 27,915s)(1 + 2,5594s)} \quad (1)$$

2) *Método de Dos Puntos, PDMTM*: Dado que la respuesta del modelo tiene una curva característica de segundo orden o mayor, se eligió el método de Dos Puntos Modificado para Procesos con Tiempo Muerto (PDMTM). Al observar la respuesta con los parámetros encontrados, se observa que el tiempo muerto es muy pequeño, resultando en un valor cercano a cero o incluso negativo. Por ello, se decidió omitir el tiempo muerto en el modelo, ya que las respuestas obtenidas sin él son suficientemente cercanas a la esperada.

Para el PDMTM, los parámetros a y b según los métodos de Alfaro y Ho, se usan para calcular los parámetros específicos usando la ecuación 2, en este caso. Los parámetros son: Método de Alfaro: $a = 0,578$, $b = 1,555$; Método de Ho: $a = 0,463$, $b = 1,574$.

$$T = a \cdot (t_2 - t_1), \quad L = b \cdot t_1 + (1 - b) \cdot t_2, \quad K = \Delta y / \Delta u \quad (2)$$

Modelo con el Método Alfaro 123c: En este método, se calcularon los valores de tiempo para los niveles de 25 % y 75 % del cambio esperado en la salida. La función de transferencia del sistema según el método de Alfaro es:

$$P_{\text{Alfaro}}(s) = \frac{0,5963}{(17,34s + 1)^2} \quad (3)$$

Modelo con el Método de Ho et al.: En el método de Ho, se utilizaron los tiempos correspondientes a los niveles del 35 % y 85 % del cambio en la salida. La función de transferencia del sistema según el método de Ho es:

$$P_{\text{Ho}}(s) = \frac{0,5963}{(18,52s + 1)^2} \quad (4)$$

IV-B. Modelo de Flujo

1) *Modelo con System Identification Toolbox*: Para el proceso de flujo, se utilizó también la Identification Toolbox de MATLAB con un solo polo y tiempo muerto, obteniéndose los parámetros específicos de la planta y la función de transferencia resultante es:

$$G_{\text{fluj}}(s) = \frac{1,19 e^{-0,166s}}{0,9887s + 1} \quad (5)$$

2) *Método de Dos Puntos, POMTM*: En este caso, se observa una curva característica de primer orden, por lo cual se aplica el método de Primer Orden con Tiempo Muerto (POMTM). Los parámetros específicos se calculan a partir de los valores de a y b , usando la ecuación 2. Los parámetros son: Método de Alfaro: $a = 0,910$, $b = 1,262$ Método de Ho: $a = 0,670$, $b = 1,290$

3) *Modelo con el Método Alfaro 123c*: Aplicando el método de Alfaro 123c, al 25 % ya al 75 % y obteniendo los parámetros. La función de transferencia para el modelo es:

$$P_{123c_PO}(s) = \frac{1,191 e^{-0,166s}}{0,9887s + 1} \quad (6)$$

4) *Modelo con el Método Ho et al.*: Utilizando el método de Ho et al., al 35 % y al 85 % y obteniendo los parámetros son, la función de transferencia es:

$$P_{\text{Ho_PO}}(s) = \frac{1,191 e^{-0,1791s}}{0,9943s + 1} \quad (7)$$

IV-C. Índice Integral de Desempeño

1) *IAE para Temperatura*: A partir de los modelos obtenidos de la planta para el proceso de temperatura, con las ecuaciones de transferencia; 1, 3 y 4, se calculan los índices de desempeño. Los Índices Integrales de Desempeño (IAE) obtenidos son:

- IAE System Identification: 61,3032
- IAE Alfaro: 556,0383
- IAE Ho: 732,6167

De estos resultados, en la figura 2 se observa que el mejor desempeño se obtuvo utilizando el método de System Identification, con un IAE de 13741,5609, lo que indica una mejor respuesta del sistema en comparación con los otros métodos.

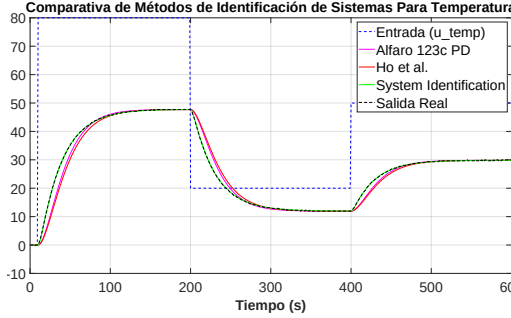


Figura 2: Comparación de los modelos obtenidos para Temperatura

2) *IAE para Flujo:* Para el proceso de flujo, se han modelado los sistemas con las ecuaciones de los modelos obtenidos; 5, 6 y 7, obteniendo los Índices Integrales de Desempeño (IAE):

- IAE System Identification: 9,3645
- IAE Alfaro: 13,8544
- IAE Ho: 9,2201

El mejor desempeño en este caso se obtuvo utilizando el método de System Identification a como se muestra en la figura, con un IAE de 102,2274, indicando que este método proporciona una mejor respuesta del sistema en comparación con los demás métodos analizados. En la simulación este método seguía mejor la forma de la respuesta del sistema original, aunque las variaciones con respecto a los otros modelos es mínima, esto se puede observar en la figura 3.

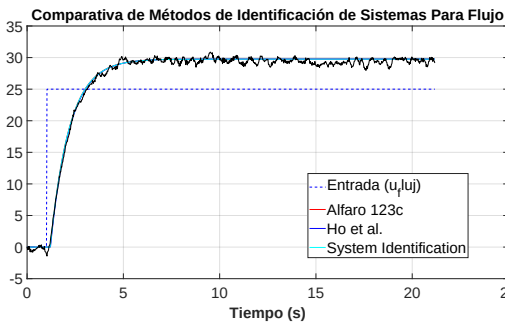


Figura 3: Comparación de los modelos obtenidos para Flujo

V. CONTROLADORES

Tomando en cuenta los parámetros obtenidos del mejor modelo identificado para cada proceso, se diseñan 2 controladores continuos (con métodos de sintonización distintos) y uno discreto (discretizando la planta y empleando la herramienta Sisotool de Matlab). Se emplean controladores de la familia

PID estándar, cuya forma general en tiempo continuo se da en la ecuación 8, y en tiempo discreto es la ecuación 9.

$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (8)$$

$$G(z) = \frac{(K_p + K_i + K_d) z^2 + (-K_p - 2K_d) z + K_d}{z(z - 1)} \quad (9)$$

V-A. Controladores del proceso de temperatura

Para el proceso de temperatura, se nota que se generó un modelo sin tiempo muerto, por lo que $\tau_0 = 0$. Esto restringe las opciones de sintonización, pero la forma del modelo y sus parámetros son aplicables en el método de Síntesis Analítica para servocontrol en una planta de segundo orden. Además, se emplea la función de PID tuner [7] para diseñar el segundo controlador continuo, el cual permite sintonización a modelos de forma general.

1) Sintonización con síntesis analítica:

$$K_p = \frac{1 + a}{K\tau_c}, \quad T_i = T(1 + a), \quad T_d = T \left(\frac{a}{1 + a} \right) \quad (10)$$

Se emplean las ecuaciones correspondientes a la forma estándar del PI, pues no se considera necesario emplear el factor derivativo y se facilita el proceso de simulación. Además, se escoge un factor $\tau_c = 1$ para no demandar mucho en la señal de control sin comprometer la velocidad del sistema, según el efecto teórico de este valor [1]. Evaluando las ecuaciones con $a = 0$ se obtiene que: $K_p = 1,6745$, $T_i = 27,915$ y $T_d = 0$.

2) Sintonización con PID Tuner:

$$C_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{T_i s}, \quad C_{PIDune}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (11)$$

Utilizando la función pidTuner de MATLAB [7] para sintonizar un controlador PI, se ajustó la respuesta de la planta buscando un compromiso entre rapidez y mínimo sobrepaso. Como resultado, se obtuvieron los parámetros $K_p = 2,562$ y $K_i = 0,169$. Asociando estos valores a la ecuación del PI en (11), se determina un tiempo integral $T_i = 15,1598$.

3) Sintonización de controlador discreto:

$$C_{disc}(s) = \frac{(K_p + K_i) \cdot z - K_i}{z - 1} \quad (12)$$

Para el proceso de temperatura, se diseñó un controlador discreto utilizando el modelo identificado y la herramienta PID Tuner de MATLAB. Los parámetros obtenidos fueron $K_p = 3,1409$, $K_i = 0,0005$, y $K_d = 0$. Por lo tanto, este controlador consiste en un controlador tipo PI, para el cual se utilizó la ecuación 12 [8].

Como se aprecia en la Figura 4, los parámetros encontrados para el controlador discreto de temperatura, resultan en un sistema estable. Sin embargo, como se aprecia también en la figura, este sistema se encuentra cerca del borde del círculo unitario. Esto indica que el menor cambio en la planta puede llevar al sistema a ser inestable. Esto se comprueba con el valor de M_s mencionado en la sección de evaluación, el cual indica

que el controlador es poco robusto. Para el alcance de este proyecto, como los índices de desempeño encontrados cumplen con los requerimientos deseados, su poca robustez es tolerada. Sin embargo, para trabajos futuros es recomendable encontrar otro conjunto de parámetros que resulten en un desempeño similar pero con mayor robustez.

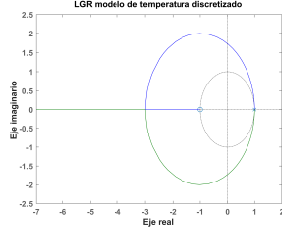


Figura 4: Diagrama LGR de modelo de temperatura discretizado

V-B. Controladores del proceso de flujo

Para el proceso de flujo se obtuvo un modelo de primer orden con tiempo muerto el cual cumple la condición $0,1 < \tau_0 < 2,0$, por ende se pueden aplicar muchos de los métodos de sintonización disponibles. Se escogieron los métodos de Usort1 y Hay (1998) [8] para los controladores continuos.

1) Sintonización con Usort1:

$$K_p = \frac{a_0 + a_1 \tau_o^{a_2}}{K}, \quad T_i = T \left(\frac{b_0 + b_1 \tau_o + b_2 \tau_o^2}{b_3 \tau_0} \right) \quad (13)$$

$$\begin{aligned} a_0 &= 0,209 & a_1 &= 0,417 & a_2 &= -1,064 & b_0 &= 14,650 \\ b_1 &= 8,450 & b_2 &= 0 & b_3 &= 15,740 \end{aligned}$$

Debido a que se describe al proceso como no lineal, se escogió priorizar una buena robustez. Para esto se escoge un $M_s = 1,6$ a través del método USORT1 como servomecanismo. Se escoge un PI estándar puesto que la señal real muestra mucho ruido y aplicar un derivativo sin filtro causaría que ese se amplifique. Evaluando se obtienen los parámetros $K_p = 2,5178$, $T_i = 0,9986$ y $T_d = 0$.

2) Sintonización con Hay (1998):

$$K_p = \frac{x_1}{K_m}, \quad T_i = x_2 L$$

Se toma este método del Handbook de métodos de PID tuning [8], debido a que el factor decisivo de los parámetros $\frac{L}{T} \approx 0,1679$ es muy cercano a uno de los presentes en las tablas (0.167). Al evaluar los coeficientes para servocontrol ($x_1 = 3$, $x_2 = 5,4$) se tiene que: $K_p = 2,5206$, $T_i = 0,8953$ y $T_d = 0$.

3) Sintonización de controlador discreto: Al evaluar el LGR del proceso discretizado (Figura 5), se tiene una alta cantidad de polos en el origen (causados por el retardo) y un polo/cero estable. Debido a la complejidad del sistema, se emplea la herramienta PID Tuner [7] con los requerimientos de robustez altos y los de velocidad bajos. Con estos se logra situar un polo muy cercano a un integrador, causando que el mismo se

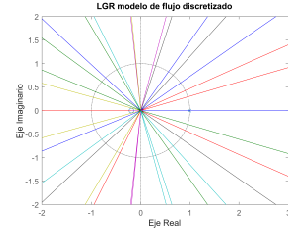


Figura 5: Diagrama LGR de modelo de flujo discretizado

desplase hacia el centro del círculo unitario. Además se emplea una ganancia baja para evitar que los polos en el origen se alejen del círculo unitario. Se obtiene un controlador PI con: $K_p = 0,8793$, $K_i = 0,005$ y $K_d = 0$.

VI. EVALUACIÓN EN PROCESO REAL

En el laboratorio se aplicó el controlador del proceso de flujo con Usort1 y el controlador de proceso de temperatura con síntesis en las plantas reales, aplicando cambios en su punto de operación al igual que la aplicación de perturbaciones. Se registraron los datos de dichas pruebas, mostradas en las Figuras 13, 6 y 7.

VI-A. Pruebas de temperatura

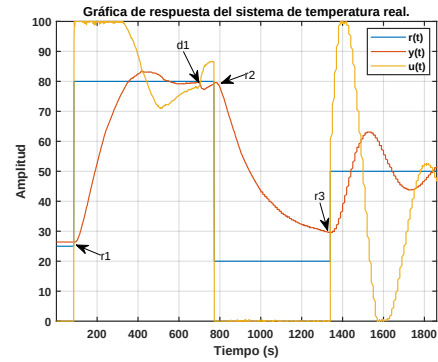


Figura 6: Datos medidos en primera prueba real de temperatura.

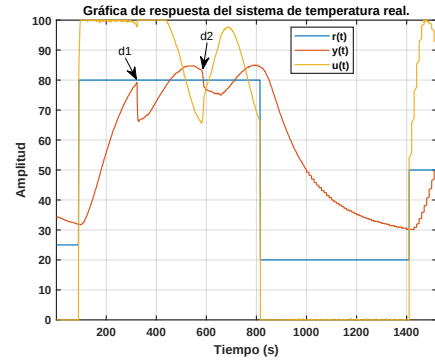


Figura 7: Datos medidos en segunda prueba real de temperatura.

En la Figura 6 se tiene la gráfica de resultados de la primera prueba real del sistema, donde se aplican los 3 escalones del punto de operación (r_1 , r_2 y r_3) y se da una pequeña perturbación (d_1). En la Figura 7 se muestra el inicio de la segunda prueba, donde se aplican perturbaciones más fuertes al sistema (d_1 y d_2). Se denota que la señal de control se encuentra saturada al valor de 100, y presenta anti-windup pues la señal de control disminuye rápidamente pese a estar saturada, indicando que el integrador no continuó acumulando error. De la primera prueba se evidencia que el controlador presenta el sobrepaso esperado y se logra estabilizar ante el primer escalón. En cambio, en el cambio de 80 °C a 20 °C fue muy lento y no se logró estabilizar. Debido a que la señal de control se encuentra saturada a 0, se puede explicar que el descenso lento de temperatura se da debido a que la planta no puede disipar la temperatura lo suficientemente rápido y no hay forma de enfriarla (señal de control negativa). Esto lleva a la observación que las limitaciones del sistema (principalmente del actuador) causan que el sistema sea mucho más lento de lo esperado. En la Figura 6 se muestra que el cambio de 20 °C a 50 °C presenta oscilaciones debido al cambio repentino cuando la temperatura no se había estabilizado. Y en la Figura 7 se muestra que las perturbaciones afectan relativamente fuerte al sistema, pero el controlador permite que se vuelva a estabilizar con cierto sobrepaso/oscilación.

1) Comparativa con índices de desempeño simulados:

A continuación se realiza una comparación basada en los índices de desempeño y robustez de los diferentes controladores diseñados para el proceso de temperatura.

Cuadro I: Evaluación de los métodos de sintonización de controladores de temperatura.

	Planta	Síntesis	PID tuner	Discreto	Real
M_s	—	1.0657	1.1515	1.7213	—
$T_{a2} \%$	—	142.8664	86.6736	149	513
M_{pn}	0	0	9.26	0	4.25
IAE (Servo)	603.1423	401.6068	359.4494	83540	4850
T_{vu} (Servo)	9.346	6.4493	45.409	40.4049	176
epr_0 (Servo)	62.6158	0.37754	0.16253	0.1744	0.625
IAE (Regulador)	927.4339	247.6	245.2605	319506	408.9
T_{vu} (Regulador)	7.2181	0	0	0	49.6
epr_0 (Regulador)	53.264	0.33947	0.0049138	0.14538	0.25

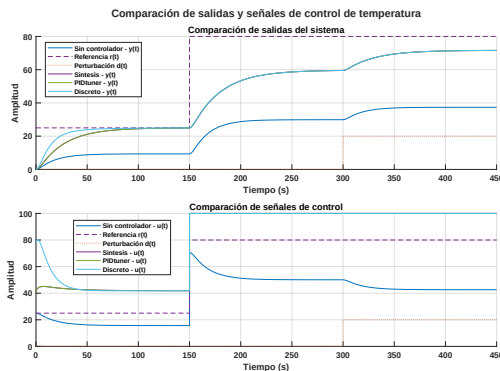


Figura 8: Gráficas comparativas entre controladores de temperatura.

La comparación de los métodos de sintonización para la planta de temperatura, presentada en la Tabla I, destaca que los

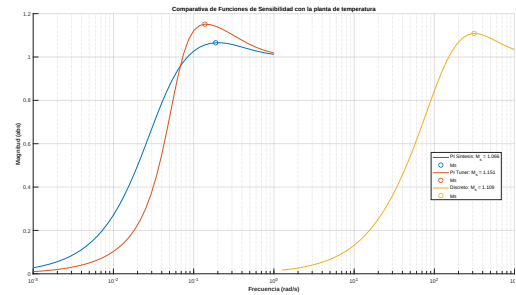


Figura 9: Gráficas comparativas de la M_s entre controladores de temperatura.

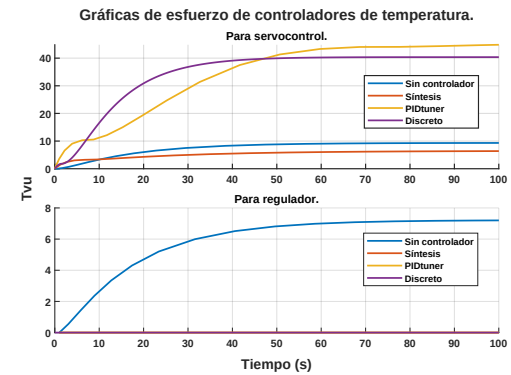


Figura 10: Gráficas de esfuerzo de control de controladores de temperatura.

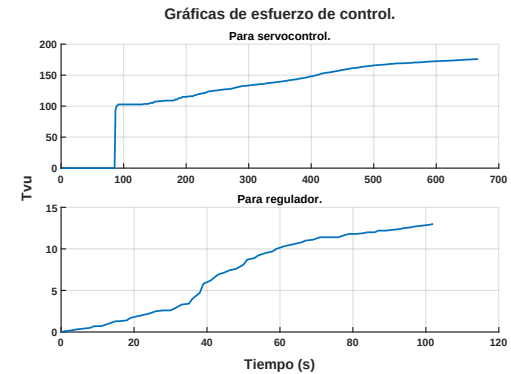


Figura 11: Gráficas de esfuerzo de control de prueba real 1 de temperatura.

métodos de *Síntesis* y *PID Tuner* ofrecen un desempeño superior en términos de robustez y precisión. El índice M_s , indicador de robustez, es más bajo para el método de *Síntesis* ($M_s = 1,066$), lo que sugiere mayor resistencia a perturbaciones en comparación con *PID Tuner* ($M_s = 1,1515$) y el método *Discreto* ($M_s = 1,7213$). En operación tipo servo, *PID Tuner* demuestra un mejor desempeño al registrar el menor IAE (359,4494) y un tiempo de asentamiento significativamente menor ($T_{a2} \% = 86,67$ s), aunque a costa de un sobreimpulso más alto ($M_{pn} = 9,26$ %). Por otra parte, el método *Discreto* muestra limitaciones en términos de tiempo y error acumulado, y el sistema real evidencia restricciones prácticas con índices

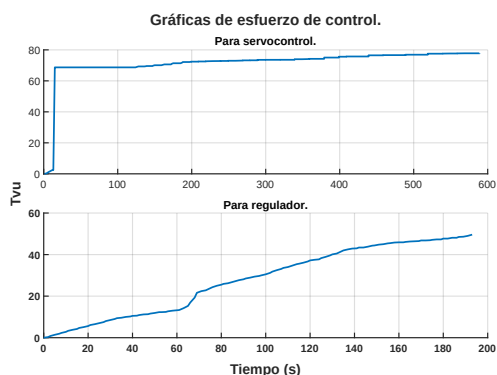


Figura 12: Gráficas de esfuerzo de control de prueba real 2 de temperatura.

considerablemente mayores en IAE y tiempos de respuesta.

En modo regulador, *PID Tuner* se destaca con el menor IAE (245,26) y tiempos de variación nulos, lo que refleja respuestas rápidas y precisas. Además, el error en estado estable es mínimo tanto para *PID Tuner* ($epr_0 = 0,0049$) como para *Discreto* ($epr_0 = 0,145$), superando a los demás métodos. En general, *Síntesis* y *PID Tuner* presentan un balance óptimo entre velocidad, precisión y robustez, mientras que el método *Discreto* y el sistema real son menos efectivos para esta aplicación. Por tanto, se recomienda usar *PID Tuner* para aplicaciones donde la velocidad sea prioritaria o *Síntesis* si la robustez es crítica.

VI-B. Pruebas de flujo

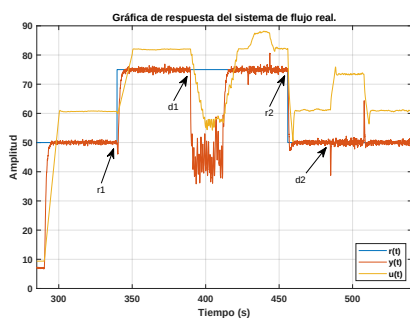


Figura 13: Datos medidos en prueba real de flujo.

En los primeros segundos de la prueba (Figura 13) se enciende el sistema y la salida se acerca al punto de operación en 50. Posteriormente se aplica el primer cambio en la referencia, subiéndola a 75 (r1). Se nota que ante este escalón se da un cambio rápido en las señales de control y salida (de esta última se da un pico inverso previo a su aumento), y se estabilizan rápidamente de forma subamortiguada. Esto indica que el comportamiento como servomecanismo es muy bueno y se corrobora con el cambio inverso (cambio de referencia a 50 en r2), donde se repiten los resultados. En cambio al aplicar perturbaciones de 100 % (ventana completamente abierta, d1) se presentaron oscilaciones que no se lograron estabilizar al valor deseado, indicando que el controlador no funciona correctamente ante perturbaciones muy fuertes. Ante una menor

perturbación (d2), se aumenta la señal de control pero si se logra mantener/estabilizar en el valor deseado. Esto indica que el controlador puede mitigar las perturbaciones solo hasta cierto grado, lo cual es esperado de un controlador operando como servomecanismo.

1) *Comparativa con índices de desempeño simulados:* A continuación se realiza una comparación basada en los índices de desempeño de los diferentes controladores diseñados para el proceso de flujo.

Cuadro II: Evaluación de los métodos de sintonización de controladores de flujo.

	Planta	Ushort	Hay	Discreto	Real
M_s	—	1.5935	1.609	1.1785	—
$T_{a2\%}$	—	0.987	1.21	3.745	316.3
M_{pn}	0	3.9707	6.8036	0.6458	2.1839
IAE (Servo)	448072	17969	19084	42909	6853
T_{vu} (Servo)	27.171	134.4281	139.3556	19.1502	55.6059
epr_0 (Servo)	45.6579	3.15e-09	1.55e-09	3.11e-08	0.46952
IAE (Regulador)	210707	4064	3282	14430	15528
T_{vu} (Regulador)	0.9919	0.4863	0.8709	6.5442	69.6524
epr_0 (Regulador)	31.1667	0.00068	0.00014	0.0010658	36.3678

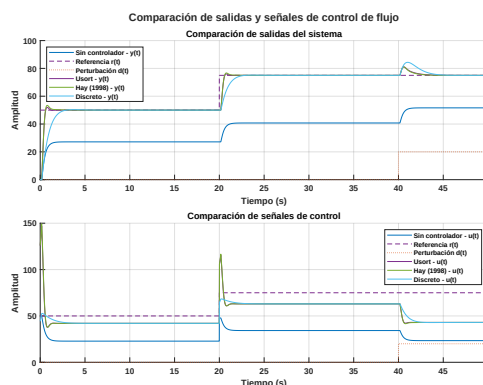


Figura 14: Gráficas comparativas entre controladores de flujo.

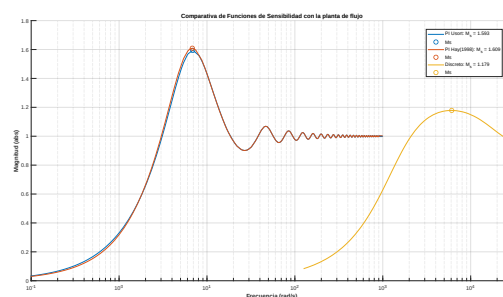


Figura 15: Gráficas comparativas de la M_s entre controladores de flujo.

La evaluación de los métodos de sintonización para la planta de flujo, mostrada en la Tabla II, revela que el método *Discreto* es el más robusto, con un índice M_s significativamente menor ($M_s = 1,1785$) en comparación con *Ushort* ($M_s = 1,5935$) y *Hay* ($M_s = 1,609$). En términos de desempeño en operación tipo servo, el método *Real* es el que posee el menor IAE (6853) y un tiempo de asentamiento aceptable ($T_{a2\%} = 316,3$ s). Sin embargo, presenta un sobrepaso moderado ($M_{pn} =$

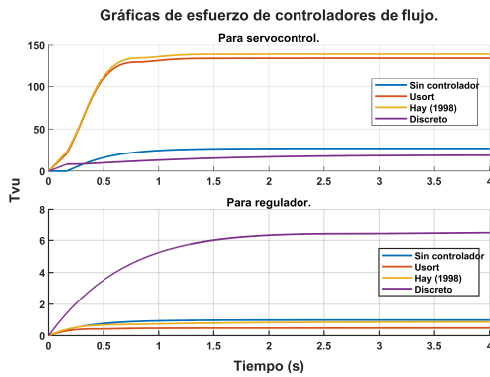


Figura 16: Gráficas de esfuerzo de control de controladores de flujo.

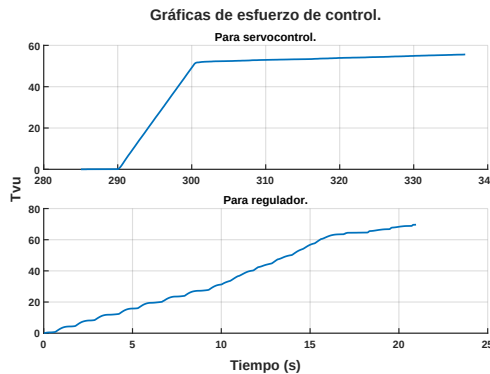


Figura 17: Gráficas de esfuerzo de control de prueba real de flujo.

2,1839 %). Por otro lado, el método *Usort* combina una rápida respuesta ($T_{a2\%} = 0,987$ s) con un error en estado estable casi nulo, aunque para ello se sacrifica un mayor sobrepaso ($M_{pn} = 3,9707$ %).

En modo regulador, *Hay* sobresale con el menor *IAE* (3282) y tiempos de variación transitoria bastante reducidos ($T_{vu} = 0,8709$), lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde se prioriza la precisión y rapidez. El método *Discreto*, aunque robusto, muestra un desempeño intermedio con valores de *IAE* y T_{vu} más altos. En general, *Usort* y *Hay* presentan características atractivas en precisión y rapidez, mientras que el método *Discreto* ofrece una opción robusta pero con un costo en términos de tiempo y error acumulado. Se recomienda elegir el método *Usort* en aplicaciones donde se priorice el balance entre velocidad y precisión, y el *Discreto* para escenarios con alta sensibilidad a perturbaciones.

VII. CONCLUSIONES

- El proyecto consolidó los conocimientos en diseño e implementación de sistemas de control realimentado para procesos no lineales aprendidos durante el curso.
- La identificación de modelos precisos y la sintonización de controladores PID permitieron cumplir con las especificaciones de desempeño.

- En el control de temperatura, las limitaciones del actuador afectaron la velocidad y robustez del sistema, lo cual resalta la importancia de considerar las restricciones físicas a la hora de diseñar.
- El control de flujo de aire mostró buen comportamiento como servocontrol, pero enfrentó dificultades ante perturbaciones, resaltando la necesidad de mejorar la robustez.
- El uso de herramientas de modelado y simulación, como MATLAB, facilitó el diseño de soluciones efectivas, estableciendo una base sólida para aplicaciones industriales y académicas.

REFERENCIAS

- [1] Víctor Alfaro. *Sistemas de control proporcional, integral y derivativo: Algoritmos, análisis y ajuste*, Universidad de Costa Rica, 2024. URL: <https://pidplanet.wordpress.com/sisconpid/>.
- [2] Deng Chun-yan et al. «Fuzzy PID Control of Temperature and Humidity in Tissue Culture Laboratory». En: *2010 Second WRI Global Congress on Intelligent Systems*. Vol. 2. 2010, págs. 216-219. DOI: 10.1109/GCIS.2010.162.
- [3] M. Komareji et al. «Optimal model-based control in HVAC systems». En: *2008 American Control Conference*. 2008, págs. 1443-1448. DOI: 10.1109/ACC.2008.4586695.
- [4] Chunxiao Liu et al. «Design of PID Temperature Control System for RNA Virus Detection». En: *2021 IEEE International Conference on Recent Advances in Systems Science and Engineering (RASSE)*. 2021, págs. 1-5. DOI: 10.1109/RASSE53195.2021.9686831.
- [5] Fares M'zoughi et al. «Harmony search algorithm-based airflow control of an oscillating water column-based wave generation power plants». En: *2018 International Conference on Advanced Systems and Electric Technologies (ICASET)*. 2018, págs. 249-254. DOI: 10.1109/ASET.2018.8379866.
- [6] Fares M'zoughi et al. «Modelling and airflow control of an oscillating water column for wave power generation». En: *2017 4th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)*. 2017, págs. 0938-0943. DOI: 10.1109/CoDIT.2017.8102718.
- [7] MathWorks. *PID tuner*. URL: <https://www.mathworks.com/help/control/ref/pidtuner-app.html>.
- [8] Aidan O'dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. World Scientific, 2009.
- [9] Zaiying Wang, Ye Zhang y Dong Li. «Temperature Optimization Control of CSTR». En: *2020 IEEE International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA)*. Vol. 1. 2020, págs. 1040-1043. DOI: 10.1109/ICIBA50161.2020.9276793.